

80. 134
2/10/11

80134 בחינה באלגברה ליניארית (1)

הזמן: 3 שעות

מועד ב' תשע"א

יום שישי י"ב אדר ב תשע"א 18.3.2011.

המורים: פרופ' אליהו ריפס, פרופ' ענר שלו, שמואל ברגר

יש במבחן שלושה חלקים. סך הנקודות בחלק הראשון 40, בחלק השני 30, ובחלק השלישי 30. בסך הכל 100 נקודות.

בשלושת החלקים התשובות צריכות להיות מנומקות.

חלק I

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 1-3. אין להסתמך על משפטים שקולים או משפטים הנובעים מהטענה שבשאלה. (20 נקודות לשאלה).

שאלה 1

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה F . יהי U תת-מרחב של V .

א. הוכיחו שגם U נוצר סופית מעל F , וש- $\dim_F U \leq \dim_F V$.

ב. הוכיחו שאם $\dim_F U = \dim_F V$, אז $U = V$.

שאלה 2

תהי $A\vec{x} = \vec{b}$ מערכת לא הומוגנית של משוואות ליניאריות מעל שדה F .

א. הוכיחו שלמערכת זו יש פתרון, אם ורק אם דרגת המטריצה המצומצמת של המערכת שווה לדרגת המטריצה המורחבת שלה.

ב. יהי $\vec{c}$ פתרון של המערכת. הוכיחו ש- $\vec{d}$ הוא פתרון של המערכת, אם ורק אם

הוא מהצורה $\vec{c} + \vec{s}$, כאשר $\vec{s}$ הוא פתרון של המערכת ההומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$.

שאלה 3

יהיו V מרחב וקטורי בעל ממד n ו- W מרחב וקטורי בעל ממד m מעל שדה F . מהו הממד של $\text{Hom}_F(V, W)$ - מרחב ההעתקות הליניאריות מ- V ל- W ? יש להוכיח את התשובה.

80, 134
5/8

חלק II

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 4-6 (15 נקודות לשאלה).

שאלה 4

$$x + 2y - z = 3$$

$$2x - y + z = 3$$

$$3x + y = 1$$

כמה פתרונות יש למערכת המשוואות:

א. מעל השדה R (שדה המספרים הממשיים)

ב. מעל השדה Z_5 (שדה השאריות מודולו 5).

שאלה 5

הוכיחו שאם למערכת משוואות לינאריות יש פתרון יחיד, אז לכל מערכת, המתקבלת ממנה על ידי החלפת שתי עמודות שונות במטריצה המצומצמת ביניהן, יש פתרון יחיד, ואם למערכת המקורית אין פתרון, אז לכל מערכת המתקבלת על ידי השינוי הנ"ל אין פתרון. הראו ששתי הטענות הללו אינן נכונות אם ההחלפה היא של שתי עמודות במטריצה המורחבת.

שאלה 6

תהי A מטריצה מסדר $n \times n$ מעל R , כך שלכל מטריצה B מסדר $n \times n$ מעל R מתקיים:

$$BA = 0 \Rightarrow B = 0.$$

הוכיחו שהמטריצה A היא הפיכה.

80. 134
12/821

חלק III

ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות 7-10 (10 נקודות לשאלה).

שאלה 7

יהיו a, b, c, d, e מספרים ממשיים. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 & 0 \\ e & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 8

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה קטנה מ-5 מעל R . מצאו בסיס לתת-מרחב U של V המוגדר להלן:
 $U = \{p \in V \mid p(0) = p(-1) = 0\}$

שאלה 9

הדגימו מרחב וקטורי V מעל R והעתקה לינארית מ- V על V , שהגרעין שלה שונה מ- $\{0\}$.
 (הוכיחו שההעתקה היא אכן לינארית ועל, ושהגרעין שלה אינו טריביאלי).

שאלה 10

הדגימו שני שדות F ו- K , כך ש- $K \subseteq F$, כמרחב וקטורי מעל K הוא מרחב נוצר סופית,
 ו- $\dim_K F = 2$.

מהצמח